

ESERCIZIO 2: Esplorazione di Processi, Thread, Handle e Registro di Windows

Cosa è successo alla finestra del browser web quando il processo è stato terminato?

Chiusura istantanea: Quando termini il processo principale (o il processo della scheda/browser) di Microsoft Edge tramite *Kill Process* in Process Explorer, la finestra del browser web **si chiude bruscamente e all'istante**, perdendo eventuali sessioni non salvate.

Comportamento dei browser moderni: Poiché browser come Edge utilizzano un'architettura multi-processo (un processo separato per ogni scheda, estensione e GPU), terminando il processo padre o quello principale evidenziato dal mirino, forzi la chiusura di tutte le istanze collegate associate a quel ramo.

Cosa è successo durante il processo ping?

Comparsa di `ping.exe`: Quando digiti e avvii il comando, il sistema crea un eseguibile temporaneo chiamato `ping.exe` che agisce come processo figlio di `cmd.exe` per eseguire il test di rete.

I colori: Diventa **verde** appena viene avviato (creazione del processo) e si illumina di **rosso** un attimo prima di scomparire, indicando che il comando ha terminato l'esecuzione e il processo è stato chiuso.

Cosa è successo al processo figlio conhost.exe?

Chiusura automatica: Quando termini il processo padre `cmd.exe` usando *Kill Process*, il processo figlio `conhost.exe` associato **si chiude automaticamente** (scompare dall'elenco di Process Explorer).

Perché succede: Nella gerarchia di Windows, quando un processo genitore viene terminato in modo forzato, il sistema operativo pulisce e termina immediatamente anche tutti i suoi processi figli dipendenti, inclusi quelli di supporto della console come `conhost.exe`.

Che tipo di informazioni sono disponibili nella finestra Proprietà?

Analisi dei thread confermata: Dallo screenshot si vede chiaramente che il processo `conhost.exe` ha **3 thread attivi** (con ID come 7556, 14344 e 30072) e in basso sono visibili i dettagli specifici del thread selezionato (come lo stato `Wait:UserRequest`, il tempo di avvio e i context switches).

Esaminare gli handle. A cosa puntano gli handle?

Key (Chiavi del Registro): Riferimenti a porzioni del Registro di Windows (come HKLM o HKCU) che il processo sta leggendo o a cui sta attingendo per le configurazioni.

File: Riferimenti a file fisici presenti sul disco rigido (ad esempio file di sistema o librerie in C:\Windows\System32) aperti e mantenuti in memoria della console.

Directory: Riferimenti a cartelle e percorsi di directory a cui il processo fa riferimento durante le operazioni di Input e Output.

Mutant (Mutex): Un oggetto di sincronizzazione (mutually exclusive) utilizzato per garantire che una sola risorsa o porzione di codice venga eseguita o modificata da un solo thread alla volta, evitando conflitti di accesso simultaneo.

Semaphore: Un oggetto di sincronizzazione che regola l'accesso a una risorsa condivisa consentendo a un numero massimo predefinito di thread di utilizzarla contemporaneamente.

Thread: Un handle che punta a un'unità di esecuzione del kernel, consentendo al processo di interagire, monitorare o controllare i thread associati.

Qual è il valore per questa chiave di registro nella colonna Dati Data)?

0x00000000 (0)

Quando apri Process Explorer, cosa vedi?

Richiesta della licenza: Riaprendo Process Explorer verrà mostrata nuovamente la finestra dei Termini di Servizio (EULA) da accettare.